



POLITECHNIKA MORSKA – WYDZIAŁ INFORMATYKI

Paradygmaty Programowania – LAB 09

Student: Paweł Dutkiewicz

Grupa: L01

1. P: Jaki typ ma pojedynczy uczestnik i dlaczego wybrano krotkę?

O: Typ pojedynczego uczestnika to `String`, `String`, `[Int]`). Wybrano krotkę z racji przechowywania stałej i określonej liczby elementów o różnych typach (napisy oraz listę liczb), które tworzą logiczną całość, która reprezentuje jedną osobę.

2. P: Dlaczego dane wszystkich uczestników przechowywane są jako lista?

O: Z racji tego, że lista to struktura, w której nie mamy ogólnie określonej listy elementów, które się w niej znajdują, dzięki temu również możemy łatwiej przetwarzać grupy uczestników z pomocą funkcji jak np. `map`, `filter`.

3. P: Które funkcje w programie wykorzystują `map` i w jakim celu?

O:

- **Wyniki**: mapuje listę uczestników na listę par (**imie**, **suma**), by przekształcić całość w bardziej czytelny format
- **raport**: mapuje listę uczestników na listę napisów, by wygenerować tekstowy opis dla każdego z uczestników

4. P: Które funkcje w programie wykorzystują `filter` i jaki warunek logiczny stosują?

O:

- **Zakwalifikowani** - wykorzystuje warunek `sumaPunktow u >= 60`, w celu odsiania osób, które nie osiągnęły wymaganego progu punktowego.
- **uczestnicyGrupy** - używa warunku `pobierzGrupe u == grupa`, by pozostawić uczestników z danego rocznika lub grupy.

5. P:W jaki sposób obliczana jest suma oraz Średnia punktów?

O:

- Do obliczania sumy jest wykorzystywana funkcja `sum`, która jest wywoływana na liście punktowej pobranej z krotki.
- Średnia obliczana jest jako $\text{suma} / \text{długość listy}$, przy czym trzeba było skorzystać z `fromIntegral`, w celu wykonania dzielenia zmiennoprzecinkowego na liczbach całkowitych

6. P:Czy w programie występuje ryzyko błędu dla pustej listy? W których funkcjach i jak można je ograniczyć?

O:

- Tak, ryzyko występuje dla `najlepszyWynik` oraz dla `sredniaPunktow`, jeśli lista uczestników lub punktów byłaby pusta. Można to ograniczyć, dzięki korzystaniu z dopasowania wzorców np. `najlepszyWynik [] = 0`.

7. P:Czym różni się lista od krotki w Haskellu?

O:

- Lista `[a]` przechowuje dowolną liczbę elementów tego samego typu,
- Krotka `(a,b,...)` ma stałą długość określoną w trakcie definiowania, i może przechowywać elementy różnych typów

8. P:Podaj dwa przykładowe wywołania funkcji z programu i wyjaśnij uzyskane wyniki.

O:

- `sumaPunktow (head uczestnicy)` -> Zwróci 70, sumuje wyniki: (18,20,17,15) co jest wynikiem pierwszego uczestnika z listy
- `uczestnicyGrupy "INF3A" uczestnicy` -> Zwraca listę zawierającą tylko tych uczestników, których pole wkrótce zawiera "INF3A".